



Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284 Telp.

(031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-304

Waktu : Kamis, 15.30 – 18.00

Minggu Ke : 1

Materi : Basic Component

Praktikum : Visual Programming

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 10 September 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah game sederhana bernama “Number Challenge” sesuai tampilan dibawah ini.

Number Challenge

NUMBER CHALLENGE

Build the equation. Hit the target. Get the highest score!

PLAYER SETUP

Nama :

START GAME

Pilih Angka :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RESET

CHALLENGE

Num

Operator

=

X

CHECK ANSWER

RESET ANSWER

LEADERBOARD

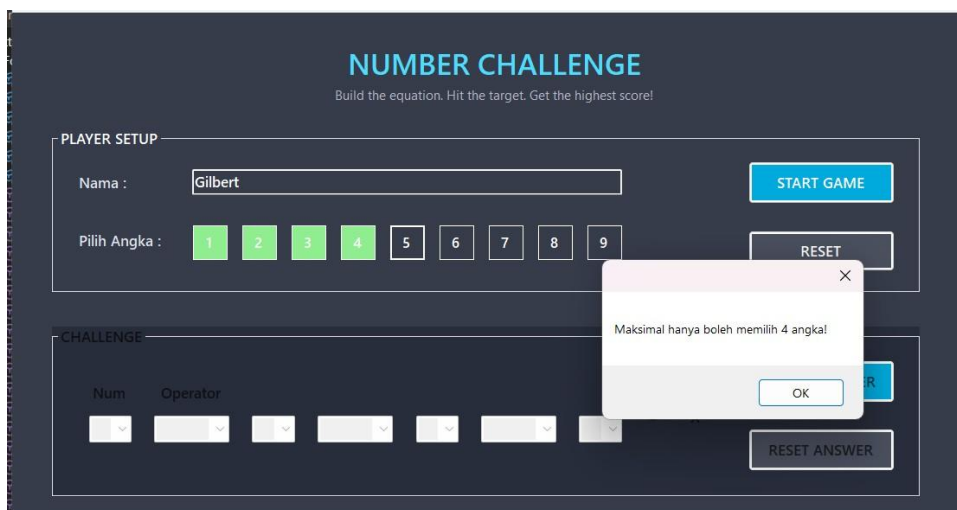
SORTING BY SCORE

Awal dan Alur Permainan

Pada saat permainan dimulai, form “PLAYER SETUP” dinyalakan, sedangkan untuk form “CHALLENGE” dimatikan. Okeee jadii permainan ini sejenis dengan game 24 kartu remi. Player dapat memilih 4 angka dari angka 1 – 9. Terdapat angka yang dirandom diawal. Bagaimana caranya dengan angka yang dipilih user beserta operator yang ada, hasilnya itu bisa sesuai dengan angka yang dirandom diawal. Permainan ini dimainkan oleh banyak player. Setiap player mempunyai jatah menjawab soal angka randomnya sebanyak 2 kali. Jika berhasil menjawab, maka score player bertambah 20. Kalau salah berkurang 20. Jika sudah habis masa jawab soalnya (jumlahsoal = 2 => berarti udah selesai kan bermain player itu), maka masukan data player itu ke leaderboard... Yaaa untuk detail ada dibawah yaa... (SCORE AWAL PLAYER : 100)

Player Setup

Terdapat field nama dan untuk pilih angka. User dapat memasukan nama dan dapat memilih angka antara 1 – 9. Angka angka tersebut terbuat dari beberapa button. Jika angka itu dipilih, maka ubah warna button menjadi warna hijau. User dapat memilih angka hanya sebanyak 4 (kalau lebih dari 4 maka tampilkan pesan error).



Button RESET digunakan untuk membersihkan field nama dan pilihan angkanya (kembalikan warna button seperti semula).

Button START GAME digunakan untuk lanjut ke form berikutnya yaitu form CHALLENGE. Sebelum itu, berikan pengecekan kalau nama belum diisi, berikan pengecekan juga kalau user belum milih tepat berjumlah 4 angka. Setelah itu matikan form PLAYER SETUP dan nyalakan form CHALLENGE (clue : bikin variabel global untuk menyimpan data player yang sedang bermain, mulai isi combobox angka dan operatornya, dan generate soal angka randomnya).

PLAYER SETUP

Nama :

Pilih Angka : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CHALLENGE

Num Operator

= X

Nama harus diisi!

PLAYER SETUP

Nama :

Pilih Angka : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CHALLENGE

Num Operator

= X

Pilih tepat 4 angka!

Challenge

Terdapat banyak sekali combobox disana. Untuk yang berukuran kecil itu adalah dropdown list berisi angka yang dipilih user diawal. Untuk yang berukuran sedikit besar itu adalah Operator (“+”, “-“, “x” => sudah ada dari awal). Untuk semua combobox **tidak perlu** ada pengecekan kalau angka atau operator ini sudah dipakai di combobox sebelumnya. Untuk perhitungannya dari kiri ke kanan. Untuk simbol X itu adalah angka yang dirandom antara 10 – 100.

(clue : random angka)

Random random = new Random(); => paling atas

target = random.Next(10, 101);

CHALLENGE

Num Operator

= 65

Button RESET ANSWER digunakan untuk membersihkan isi combobox yang ada (membersihkan dalam arti tidak ada angka atau operator yang sedang dipilih).

Button CHECK ANSWER digunakan untuk melakukan pengecekan apakah hasil dari user sama dengan angka random nya. Sebelum itu, lakukan pengecekan apakah semua combobox sudah terisi semua, jika belum berilah pengecekan. Setelah itu lakukanlah pengecekan untuk hasil user dan angka randomnya.

(clue : potongan code perhitungan)

int hasil = Hitung(angka1, op1,

angka2); hasil = Hitung(hasil, op2,

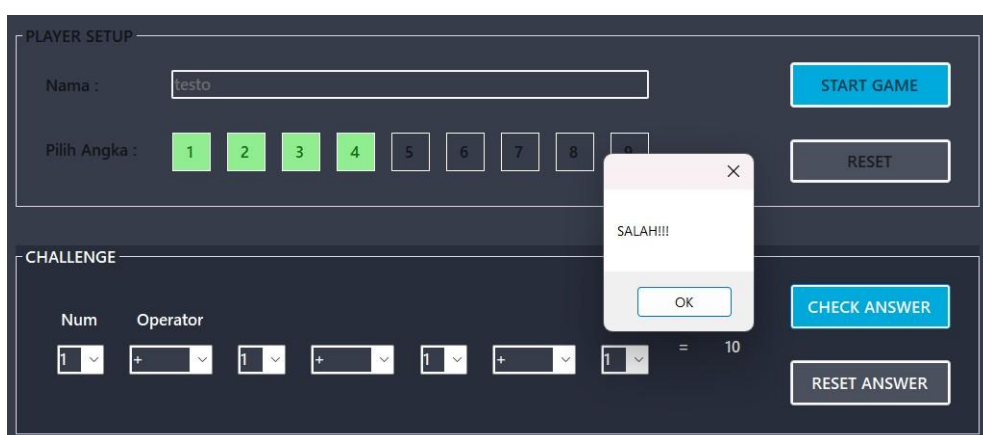
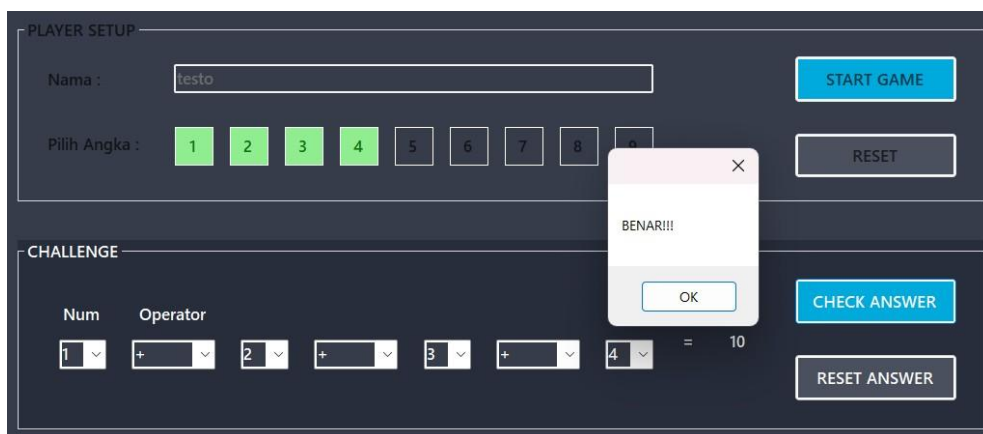
angka3); hasil = Hitung(hasil, op3,

angka4);

private int Hitung(int angka1, string op, int angka2) => function



Jika jawabannya benar, maka score player tersebut bertambah 20 (tampilkan pesan “BENAR”), kalau salah berkurang 20 (tampilkan pesan “SALAH”).



Kesempatan player menjawab soal (menekan button CHECK ANSWER) adalah sebanyak 2 kali. Jika sudah 2 kali, maka tampilkan pesan sesuai tampilan dan masukan player tersebut ke dalam listbox LEADERBOARD (jangan lupa kembalikan semua seperti semula untuk player selanjutnya => nyalakan form pertama dan matikan form kedua...). Jika belum, yaa generatekan angka random baru untuk soal selanjutnya.

The screenshot shows a game interface with three main sections: **PLAYER SETUP**, **CHALLENGE**, and **LEADERBOARD**.

- PLAYER SETUP:** Includes a text input for 'Nama' (filled with 'testo'), a 'START GAME' button, and a 'Pilih Angka' section with buttons 1-8 (1-4 are green, 5-8 are grey). A 'RESET' button is also present.
- CHALLENGE:** Features a calculator-like interface with 'Num' and 'Operator' dropdowns. The 'CHECK ANSWER' button is highlighted in blue, and a 'RESET ANSWER' button is below it.
- LEADERBOARD:** A listbox showing 'testo - 100'. A 'SORTING BY SCORE' button is to its right.

A modal dialog box is open in the center, displaying: 'Permainan selesai! Nama: testo Score akhir: 100' with an 'OK' button.

Leaderboard

Player yang tampil disini memiliki format sebagai berikut : Nama – Score (Agus - 120). Button SORTING digunakan untuk menampilkan urutan player dari score yang paling tinggi. Lalu listbox bisa melakukan doubleklik => menampilkan pesan (nama player, angka yang dipilih, dan score nya)

(clue : sorting)

```
var hasilSorting = listPlayer.OrderByDescending(x =>
x.Score).ToList(); listBox1.DataSource = null; listBox1.DataSource =
hasilSorting;
```

Two screenshots of the Leaderboard listbox are shown side-by-side to illustrate the sorting functionality.

- Left Screenshot (Unsorted):** The listbox contains three items: 'xxx - 60', 'Vincent - 100', and 'Delvina - 140'. 'xxx - 60' is selected.
- Right Screenshot (Sorted):** The listbox contains the same three items, but they are sorted by score in descending order: 'Delvina - 140', 'Vincent - 100', and 'xxx - 60'. 'Delvina - 140' is selected.

(clue : mencetak list angka)

```
"Angka : " + string.Join(" ", player.Angka)
```

NUMBER CHALLENGE
Build the equation. Hit the target. Get the highest score!

PLAYER SETUP

Nama :

Pilih Angka :

CHALLENGE

Num Operator = Target

LEADERBOARD

Delvina - 140
Vincent - 100
xxx - 60

Modal Dialog:

Nama : Vincent
Angka : 1, 2, 3, 4
Score : 100

Hal Penting :

- **ATTRIBUTE PLAYER : NAMA, LIST <INT> ANGKA, SCORE**
- **BIKIN VARIABEL GLOBAL UNTUK MENAMPUNG PLAYER YANG SEDANG BERMAIN**
- **BIKIN VARIABEL GLOBAL UNTUK MENAMPUNG LIST ANGKA PLAYER**
- **BIKIN VARIABEL GLOBAL UNTUK MENAMPUNG BINDINGLIST LEADERBOARD**

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI JIKA
MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Player Setup (7)	
0/1	Diawal permainan, form yang nyala hanya Player Setup
0/2	Setiap player bisa memilih angka melalui button dan merubah warnanya setelah dipilih
0/1	Terdapat pengecekan kalau pilih angka / button lebih dari 4
0/1	Button RESET berjalan dengan lancar
0/1	Button START GAME berjalan (terdapat pengecekan field nama & angka yang dipilih)
0/1	Button START GAME berjalan (bisa matikan dan nyalakan form sesuai kriteria)
Challenge (21)	
0/3	Dapat mengisi combobox angka sesuai yang dipilih sama player
0/2	Dapat mengisi combobox operator
0/2	Bisa merandom soal atau angka
0/1	Button RESET ANSWER berjalan lancar
0/1	Button CHECK ANSWER berjalan (terdapat pengecekan combobox terisi / belum)
0/5	Perhitungan sempurna (rumus player bisa sesuai dengan angka random nya)
0/2	Terdapat penambahan(benar) atau pengurangan(salah) score player
0/2	Setelah permainan player selesai, menampilkan pesan dan masuk ke leaderboard
0/3	Bikin soal baru (random angka lagi) jika player belum selesai bermain (maks 2 kali / Player)
Leaderboard (7)	
0/3	Button SORTING berjalan lancar
0/4	Double klik keluar pesan sesuai kriteria
Lainnya	
0 / - 5	Permainan dimainkan oleh banyak player
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 27)

Buatlah permainan ular tangga seperti dibawah ini...



Pemain adalah “P” pada petak(textBox) dan mulai dari petak pertama. Pemain dapat melakukan “Roll Dice” untuk mendapat angka diantara 1 sampai 6. Jika pemain melakukan roll dice dan mendapat 4, maka pemain akan berpindah sebanyak 4 petak secara berurutan.



Terdapat tiga petak berwarna hijau tua. Petak ini menandakan **ular**. Jika pemain berhenti di petak ular, maka pemain akan turun ke petak dibawahnya. Berikan messageBox ketika pemain terkena ular.



Saat pemain terkena ular



Setelah pemain terkena ular

Jika pemain menginjak petak 7 maka turun ke petak 6, jika petak 15 maka turun ke petak 10, atau jika petak 21 maka turun ke petak 16. Setelah pemain mencapai petak finish tampilkan seperti ini.



Setelah itu kembalikan posisi pemain seperti awal permainan.

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

TUGAS : 25

SCORE		KRITERIA
Dadu (3)		
0/3		Nilai dadu berubah saat tekan tombol "Roll Dice"
Permainan (12)		
0/2/4		Pemain dapat berpindah petak sesuai 2: Jika pemain terduplikat
0/2/4		Ular berjalan dengan benar 2: Jika tidak menampilkan messageBox atau pemain tidak turun petak
0/2/4		Finish berjalan dengan benar 2: Jika tidak menampilkan messageBox atau permainan tidak berulang dari awal
Lainnya (10)		
0/5		Tampilan sesuai
0/5		Isi petak tidak bisa diubah oleh pemain
Total : 25		

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Gilbert Antonius Wijaya)
Asisten